原子物理2025-2026年度期末考试

命题人：胡金牛 回忆人：Z.kril

一、 填空题(每题6分，共30分)

1. 有一激光器功率为$2.0\ \mathrm{mW}$，发射$480.0\ \mathrm{nm}$的光，每秒发出_____个光子；$5.0\ \mathrm{s}$总共发射出_____个光子；

2. H原子中的电子从$n=4$开始跃迁(不考虑精细结构，能级只能由玻尔模型决定)，共有_____种谱线，其中波长最短的属于_____线系；

3. 一个电子经$150.0\ \mathrm{V}$的电压加速，其德布罗意波波长为_____nm；若一个光子与其波长相同，其能量为_____；

4. 某原子具有五重态，其能级间隔从高到低的比例依次为$4:3:2:1$，则其对应的原子态为_____；

5. 一个原子单电子可由量子数_____唯一表示；由泡利不相容原理，N壳层最多课填_____个电子；

二、(本大题共15分)用$5.0\ \mathrm{MeV}$的α粒子轰击金箔($Z=79$)，在$\theta_1=30°$处和$\theta_2=120°$处存在两个接收器，用于检测粒子个数；

(1)请写出碰撞系数b与检测夹角θ的关系，并求$b(\theta_1)$和$b(\theta_2)$的大小；

(2)不考虑金箔厚度的差异和接收器效率问题，请计算$\frac{N(30°)}{N(120°)}$；

(3)请用对应物理图像，解释为何小角度散射粒子数显著多于大角度；若在小角度下，散射粒子比例低于卢瑟福散射公式的语言，请解释原因；

三、(本大题共 10 分)请写出基态的铝原子和硫原子的电子组态及其对应未满壳电子的自旋情况，并根据洪特规则，写出对应基态原子态；

四、(本大题共 15 分)用$E = 10.0\ \mathrm{keV}$的X射线对静止的电子进行康普顿散射，散射角度$\theta = 90°$。

(1)求散射后光子波长及其能量；

(2)求反冲电子能量；

(3)求反冲电子的德布罗意波波长；

(4)利用动量守恒，推导出反冲电子与入射方向夹角ϕ与散射角θ的关系，并求ϕ的具体大小；

五、(本大题共 10 分)某原子的 2 个价电子位于p和d轨道，构成 ^3F原子态，

(1)求$\overrightarrow{l_1}$与$\overrightarrow{l_2}$的夹角；

(2)求$\overrightarrow{s_1}$与$\overrightarrow{s_2}$的夹角；

(3)求对应的J值，并根据朗德间隔定则，给出ΔE与J的关系，求对应ΔE之比；

六、(本大题共 20 分)在无B下，由 $^3P_2 \rightarrow {}^3S_1$的光频率为$\nu_0$，在$B$磁场下产生分裂；

(1)由选择定则，判断上述跃迁是否符合跃迁的选择定则，并求出上、下能级的朗德g因子；

(2)请列出所有的跃迁，并化为$\Delta\nu = C\mu_B B/\hbar$形式，求出每个跃迁的对应常数$C$；

(3)阐述在$\vec{B}$方向和垂直磁场方向观察$\Delta m_J = \pm 1, 0$的偏振情况；

(4)已知最外层谱线频率$\Delta\nu = 28.0\ \mathrm{GHz}$，求磁场$B$的大小.